

USER MANUAL BOOK

APLIKASI PREDIKSI PENJUALAN PRODUK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RANDOM FOREST, EXTRA TREES, DAN GRADIENT BOOSTING REGRESSION

MARIA MELISA HERDWINANTO
535230069

DAFTAR ISI

Buku panduan penggunaan aplikasi Sales Forecast

Pendahuluan: Tentang Aplikasi 3

Masuk ke Aplikasi 4

Menu Navigasi 6

Dashboard 7

Forecast 9

Data Produk 11

Tambah dan Ubah Produk 14

Data Penjualan 17

Manajemen Pengguna 19

Settings: Akurasi Model 22

Settings: Model dan Retrain 24

History 25

Pemecahan Masalah 27

Glosarium dan Penutup 28

ABOUT

TENTANG APLIKASI

Sales Forecast adalah aplikasi berbasis web untuk memprediksi penjualan produk beberapa bulan ke depan. Aplikasi mempelajari data penjualan historis, lalu menghasilkan perkiraan jumlah unit untuk setiap produk. Hasilnya membantu perencanaan persediaan, terutama untuk produk dengan waktu tunggu (lead time) panjang.

TIGA ALGORITMA

- Random Forest Regression: menggabungkan banyak pohon keputusan agar prediksi stabil.
- Extra Trees Regression: mirip Random Forest dengan pemisahan data lebih acak sehingga pelatihan cepat.
- Gradient Boosting Regression: membangun pohon secara berurutan, tiap pohon memperbaiki kesalahan sebelumnya.

FITUR UTAMA

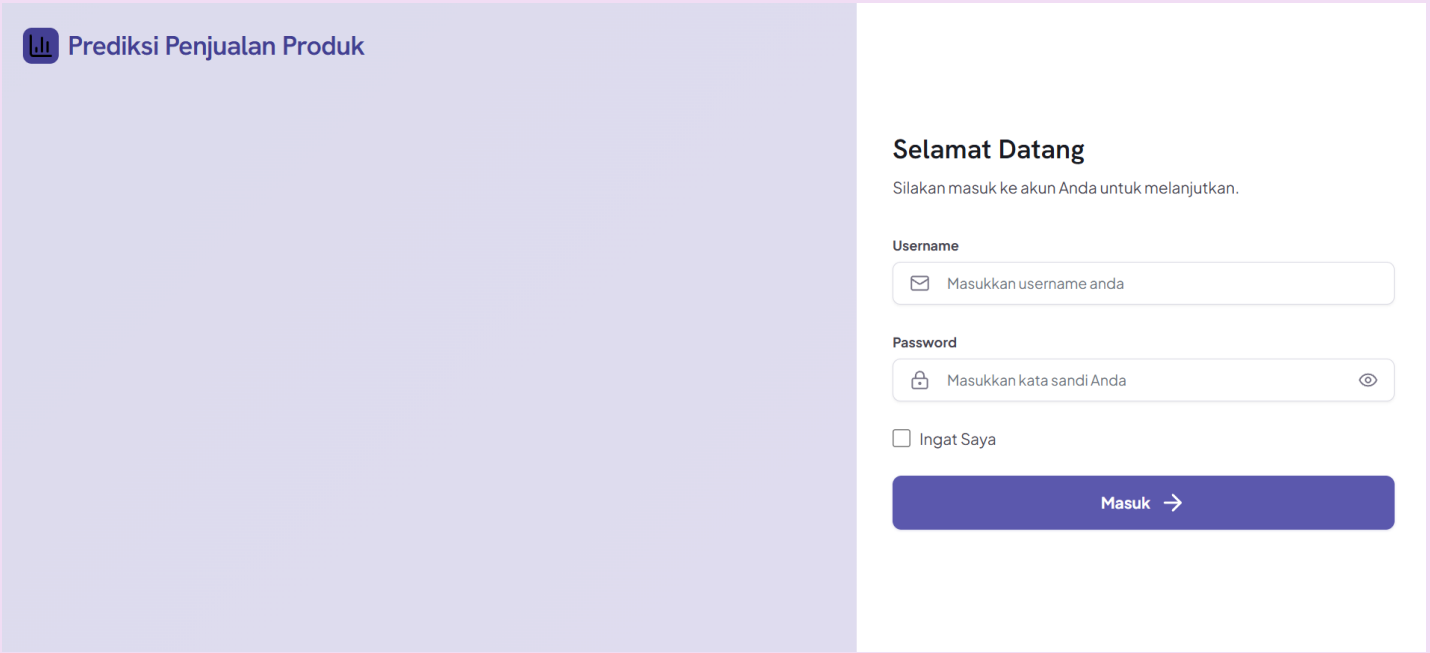
- **Dashboard:** ringkasan prediksi periode berjalan.
- **Forecast:** prediksi per produk untuk 6 bulan.
- **Inventory:** kelola data produk, unduh template, dan unggah data penjualan.
- **User:** kelola akun, peran, dan status.
- **Settings:** akurasi model, pilih model, retrain.
- **History:** prediksi dibandingkan penjualan aktual.

PERAN PENGGUNA

- **Super User:** pengelola aplikasi, dapat mengelola pengguna dan seluruh fitur.
- **User:** pengguna biasa yang memakai hasil prediksi.

CARA MEMBACA BUKU INI

Setiap fitur diawali halaman tangkapan layar, diikuti halaman **tujuan**, **langkah-langkah**, dan **keterangan elemen**.


Prediksi Penjualan Produk
Selamat Datang
Silakan masuk ke akun Anda untuk melanjutkan.
Username
Masukkan username anda
Password
Masukkan kata sandi Anda
Ingat Saya
Masuk

MASUK KE APLIKASI

Halaman Selamat Datang: login dengan akun dari Super User

TUJUAN

Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat memakai aplikasi. Siapkan **username** dan **kata sandi** dari Super User.

LANGKAH-LANGKAH

1. Buka alamat aplikasi di peramban (disarankan Google Chrome).
2. Ketik nama pengguna pada kolom **Username**.
3. Ketik kata sandi pada kolom **Password**.
4. Di perangkat pribadi, Anda dapat mencentang **Ingat Saya**.
5. Klik **Masuk**. Aplikasi membuka halaman **Dashboard**.

Gagal masuk? Periksa ejaan dan tombol Caps Lock, klik ikon mata untuk melihat kata sandi, atau hubungi Super User bila akun Anda dinonaktifkan.

KETERANGAN ELEMEN

Username	Kolom nama pengguna. Petunjuk: Masukkan username anda.
Password	Kolom kata sandi. Karakter tampil sebagai titik demi keamanan.
Ikon mata	Klik untuk menampilkan kata sandi agar dapat diperiksa, klik lagi untuk menyembunyikan.
Ingat Saya	Kotak centang agar sesi Anda diingat dan tidak perlu login ulang setiap kali.
Masuk (→)	Tombol ungu untuk mengirim username dan password. Bila benar, Dashboard terbuka.

Peringatan Jangan mencentang **Ingat Saya** di komputer umum atau milik bersama.

MENU NAVIGASI

Mengenal tampilan dan berpindah antarhalaman

TATA LETAK

Setelah login, layar dibagi dua: **menu samping** di kiri dan **area konten** di kanan. Menu samping selalu tampil, dan menu yang sedang dibuka ditandai latar **ungu**.

BERPINDAH HALAMAN

1. Klik nama menu pada menu samping.
2. Untuk **Inventory**, klik sekali agar dua submenu muncul (panah ke bawah), lalu pilih **Data Penjualan** atau **Data Produk**.
3. Setelah selesai bekerja, klik **Logout** di bagian bawah menu samping.

Tips Selalu Logout setelah selesai, terutama bila perangkat dipakai bersama.

DAFTAR MENU

Dashboard	Ringkasan prediksi dan grafik penjualan aktual vs prediksi.
Forecast	Tabel prediksi penjualan per produk untuk 6 bulan ke depan.
Inventory	Menu induk. Submenu **Data Penjualan** untuk unggah data historis, **Data Produk** untuk mengelola produk.
User	Mengelola akun pengguna, peran, dan status.
Settings	Melihat akurasi model, memilih model utama, dan melatih ulang model.
History	Meninjau perbandingan prediksi dan penjualan aktual periode lalu.
Logout	Mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.

Sales Forecast

- Dashboard
- Forecast
- Inventory
- User
- Settings
- History

Ringkasan

ringkasan prediksi penjualan untuk periode berjalan.

Total Produk
1.313

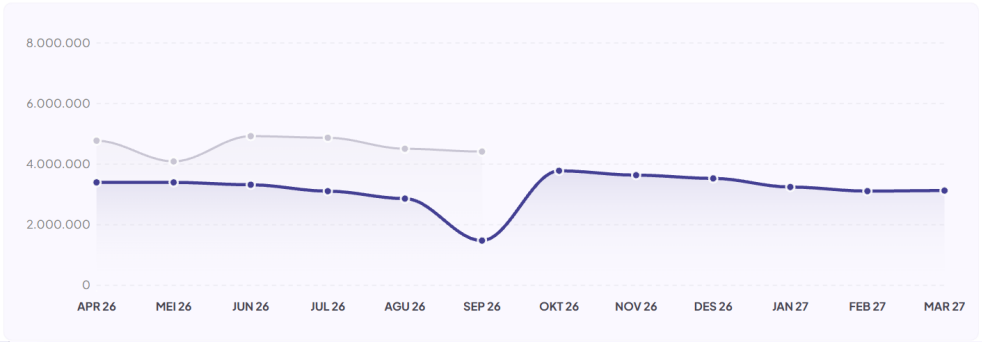
Akurasi Model Saat Ini
34.3%

Produk Terlaris
PRD0126

48.5%
Prediksi Akurasi Tertinggi
PRD0013
Prediksi: 20,13 unit

Penjualan Aktual vs Hasil Prediksi

Penjualan aktual 6 bulan terakhir dan proyeksi 6 bulan ke depan



Prediksi Item dengan Akurasi Model Tertinggi

PRODUK	VOLUME PREDIKSI (UNIT)	AKURASI MODEL
PRD0013	20,13	48.5%
PRD0435	1,34	47.7%

DASHBOARD

Ringkasan prediksi penjualan pada periode berjalan

TUJUAN

Memberi gambaran cepat kondisi prediksi. Halaman ini terbuka otomatis setelah login dan dapat dibuka lagi lewat menu **Dashboard**.

CARA MEMBACA

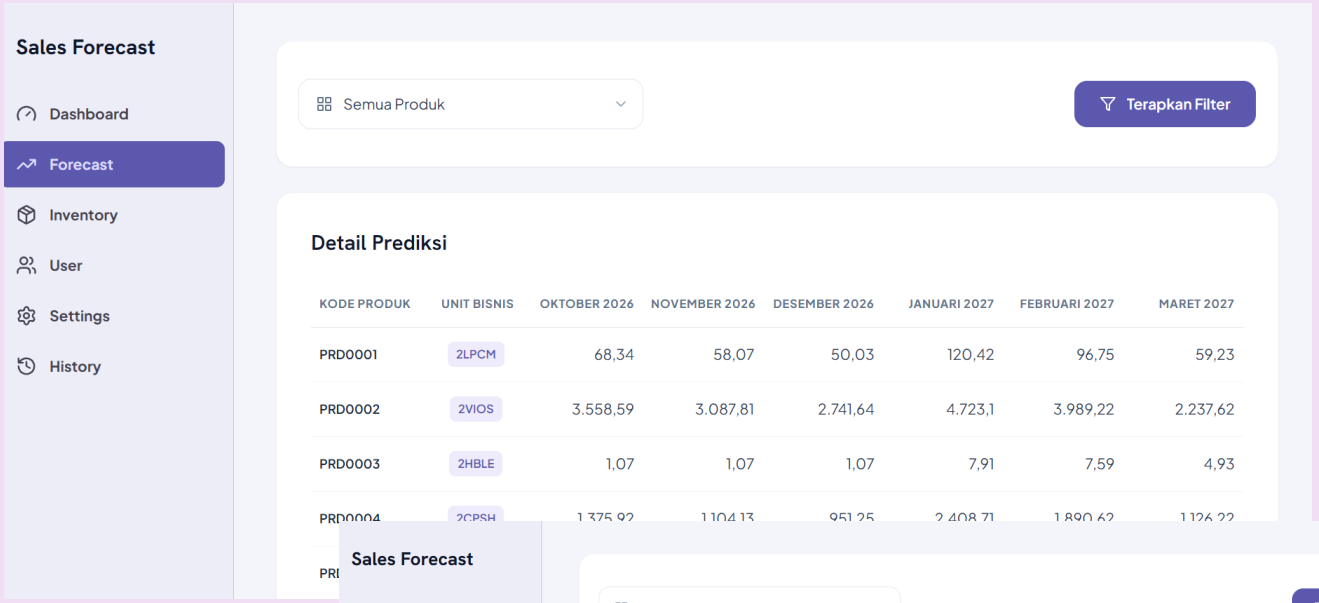
1. Lihat empat kartu di bawah judul **Ringkasan**.
2. Pada grafik, bandingkan garis **Aktual** dengan garis **Prediksi**.
3. Pada tabel **Prediksi Item dengan Akurasi Model Tertinggi**, produk dengan akurasi paling tinggi ada di baris pertama.

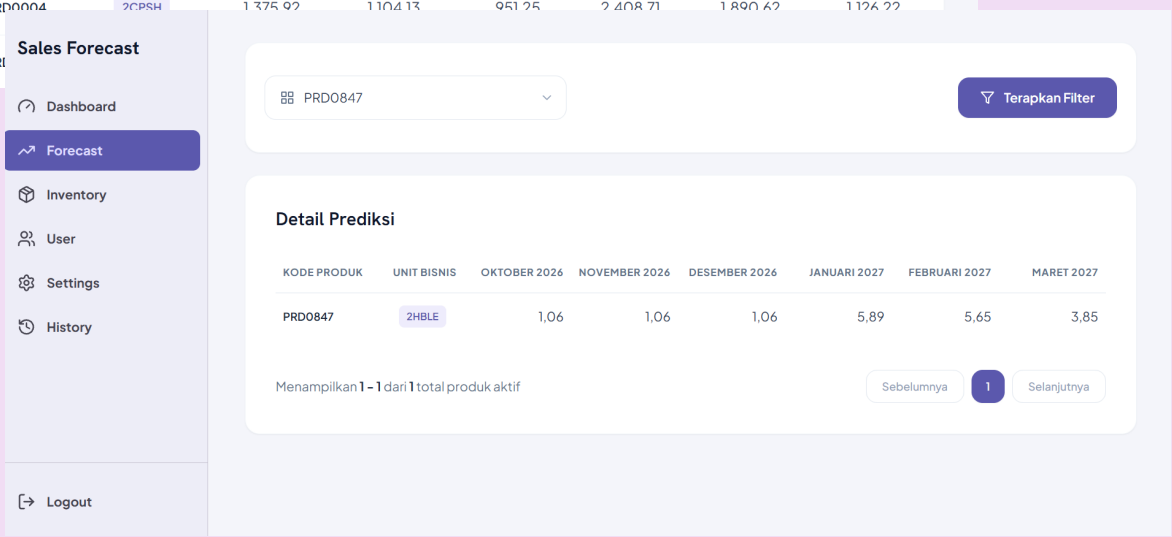
Contoh: PRD0013 memiliki volume prediksi 20,13 unit dengan akurasi model 48.5%.

Grafik kosong? Berarti data penjualan belum diunggah atau model belum dilatih. Lihat bab Data Penjualan dan Settings.

KETERANGAN ELEMEN

Total Produk	Jumlah seluruh produk terdaftar, contoh 1.313.
Akurasi Model Saat Ini	Tingkat akurasi model yang aktif. Makin tinggi makin baik.
Produk Terlaris	Kode produk terlaris, contoh PRD0126.
Prediksi Akurasi Tertinggi	Produk dengan akurasi model tertinggi, contoh PRD0013. Lencana hijau di kartu menunjukkan akurasinya (48.5%), dan Prediksi: 20,13 unit menunjukkan volume prediksinya.
Grafik Aktual vs Prediksi	Garis abu-abu: penjualan aktual 6 bulan terakhir. Garis ungu tua: hasil prediksi untuk bulan-bulan tersebut dan 6 bulan ke depan. Legenda ada di kanan atas grafik.
Tabel Prediksi Item dengan Akurasi Model Tertinggi	Kolom **Produk**, **Volume Prediksi (Unit)**, dan **Akurasi Model** (persentase dengan batang ungu).


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Semua Produk
Terapkan Filter
Detail Prediksi
KODE PRODUK
UNIT BISNIS
OKTOBER 2026
NOVEMBER 2026
DESEMBER 2026
JANUARI 2027
FEBRUARI 2027
MARET 2027
PRD0001
2LPCM
68,34
58,07
50,03
120,42
96,75
59,23
PRD0002
2VIOS
3.558,59
3.087,81
2.741,64
4.723,1
3.989,22
2.237,62
PRD0003
2HBLE
1,07
1,07
1,07
7,91
7,59
4,93
PRD0004
2CPSH
1.375,92
1.104,13
951,25
2.408,71
1.890,62
1.126,22


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Logout
PRD0847
Terapkan Filter
Detail Prediksi
KODE PRODUK
UNIT BISNIS
OKTOBER 2026
NOVEMBER 2026
DESEMBER 2026
JANUARI 2027
FEBRUARI 2027
MARET 2027
PRD0847
2HBLE
1,06
1,06
1,06
5,89
5,65
3,85
Menampilkan 1 - 1 dari 1 total produk aktif
Sebelumnya
1
Selanjutnya

FORECAST

Prediksi penjualan per produk untuk 6 bulan ke depan

TUJUAN

Melihat perkiraan jumlah unit yang terjual setiap bulan, untuk semua produk atau satu produk tertentu.

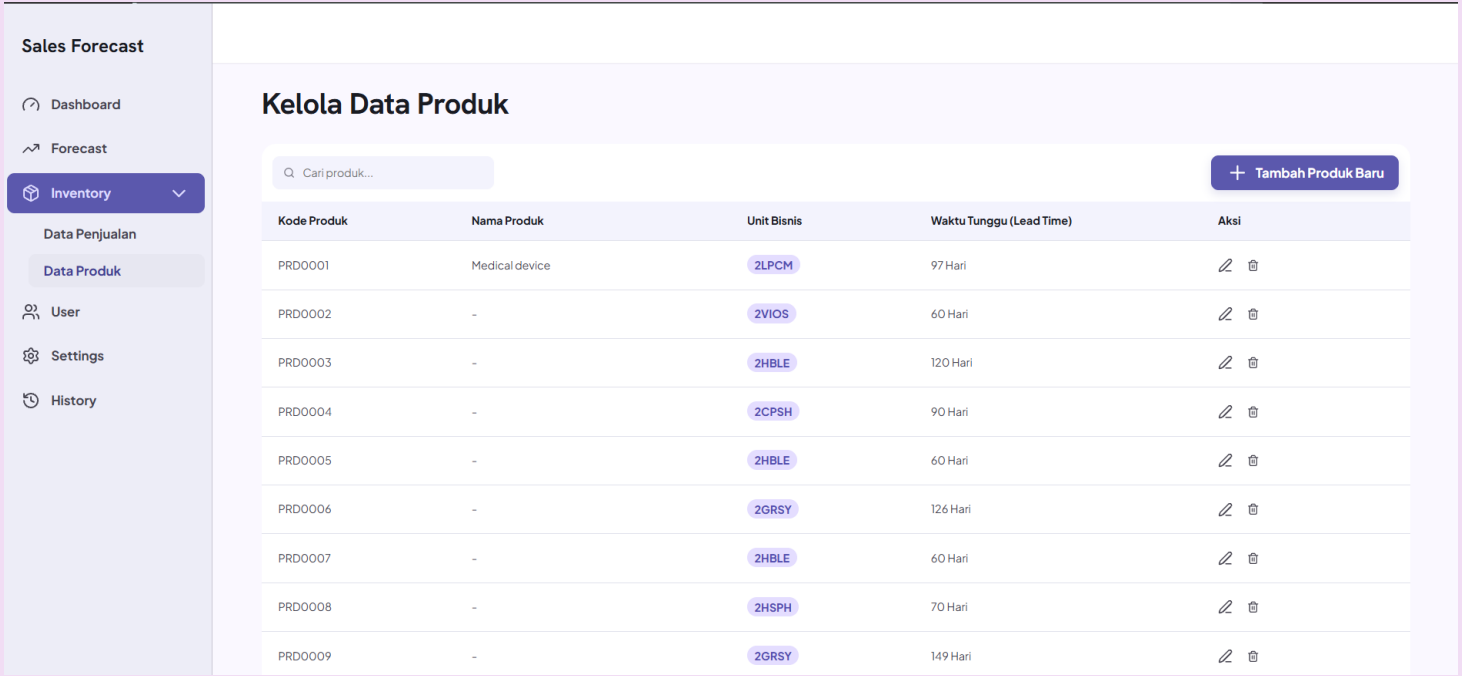
LANGKAH-LANGKAH

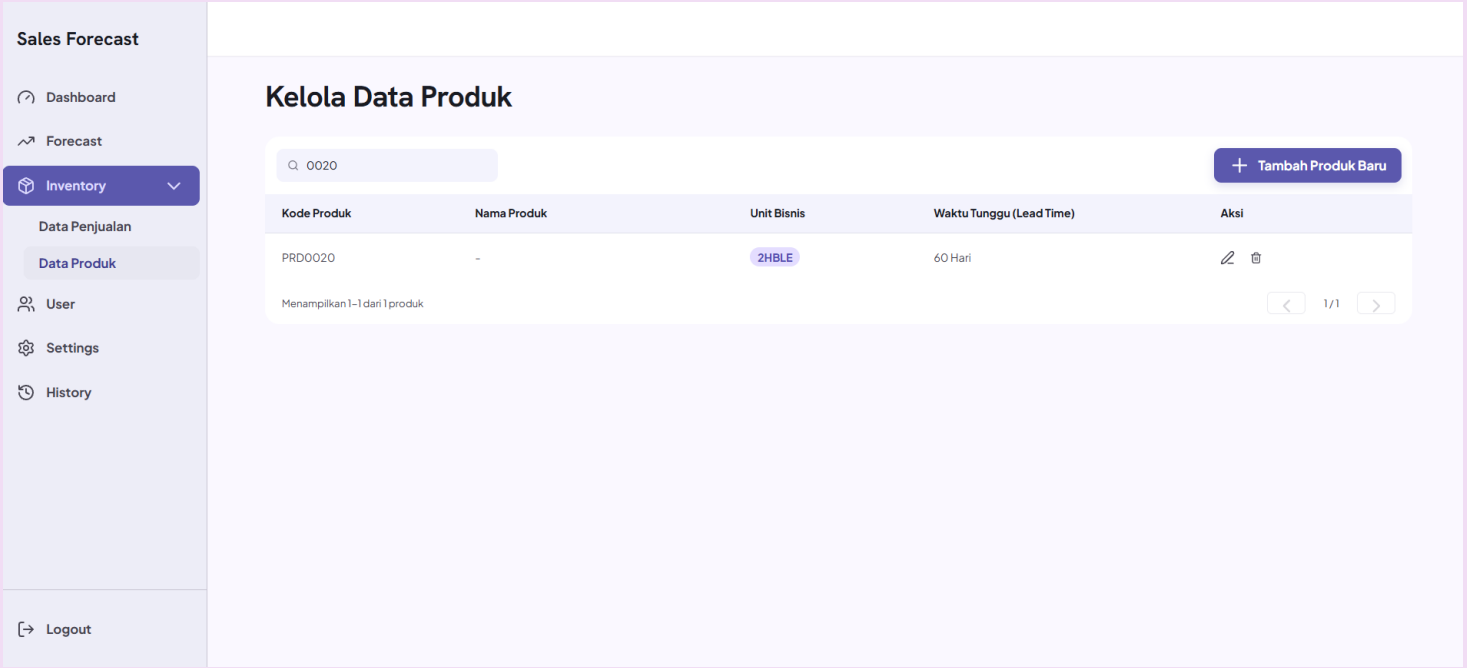
1. Klik menu **Forecast**.
2. Pada kotak pilihan **Semua Produk**, pilih produk yang ingin dilihat, misalnya PRD0847.
3. Klik **Terapkan Filter**. Tabel hanya memuat produk terpilih.
4. Untuk kembali, pilih **Semua Produk** lalu klik **Terapkan Filter** lagi.
5. Gunakan **Sebelumnya**, nomor halaman, dan **Selanjutnya** untuk membuka halaman lain.

Catatan Prediksi dihitung dengan model yang dipilih di **Settings**. Bila model utama diganti, angka di halaman ini ikut berubah.

KETERANGAN ELEMEN

Kotak pilihan produk	Memilih produk. Nilai bawaan: **Semua Produk**.
Terapkan Filter	Tombol ungu untuk menjalankan pilihan produk.
Kode Produk	Kode unik produk, contoh PRD0001.
Unit Bisnis	Lini bisnis (LOB) dalam lencana ungu muda, contoh 2LPCM.
Kolom bulan	Oktober 2026 sampai Maret 2027. Isinya perkiraan unit terjual. Angka memakai titik untuk ribuan dan koma untuk desimal. Contoh: PRD0002 Oktober 2026 = 3.558,59.
Sebelumnya / Selanjutnya	Pindah halaman tabel.
Menampilkan 1 – 1 dari 1 total produk aktif	Jumlah baris yang tampil dan total produk aktif.


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
Data Penjualan
Data Produk
User
Settings
History
Kelola Data Produk
Cari produk...
Tambah Produk Baru
Kode Produk
Nama Produk
Unit Bisnis
Waktu Tunggu (Lead Time)
Aksi
PRD0001 Medical device 2LPCM 97 Hari
PRD0002 - 2VIOS 60 Hari
PRD0003 - 2HBLE 120 Hari
PRD0004 - 2CPSH 90 Hari
PRD0005 - 2HBLE 60 Hari
PRD0006 - 2GRSY 126 Hari
PRD0007 - 2HBLE 60 Hari
PRD0008 - 2HSPH 70 Hari
PRD0009 - 2GRSY 149 Hari


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
Data Penjualan
Data Produk
User
Settings
History
Logout
Kelola Data Produk
0020
Tambah Produk Baru
Kode Produk
Nama Produk
Unit Bisnis
Waktu Tunggu (Lead Time)
Aksi
PRD0020
-
2HBLE
60 Hari
Menampilkan 1–1 dari 1 produk
1 / 1

DATA PRODUK

Daftar produk, pencarian, dan penghapusan

TUJUAN

Mengelola produk yang diprediksi beserta waktu tunggunya (lead time). Buka lewat **Inventory** lalu **Data Produk**.

MENCARI PRODUK

1. Klik kolom **Cari produk...**.
2. Ketik kode atau sebagian kode, misalnya **0020**.
3. Tabel hanya menampilkan yang cocok, misalnya **PRD0020** (Menampilkan 1-1 dari 1 produk).
4. Hapus teks pencarian untuk menampilkan semua produk.

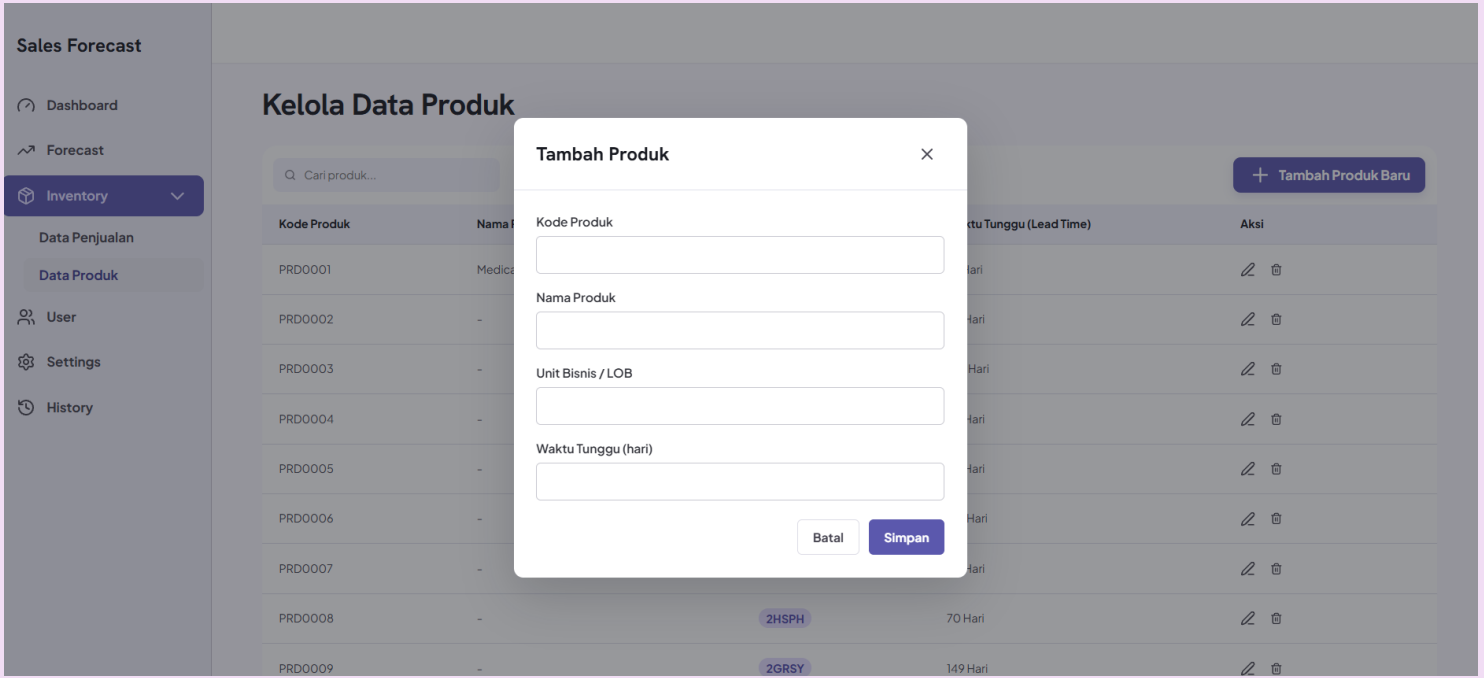
MENGHAPUS PRODUK

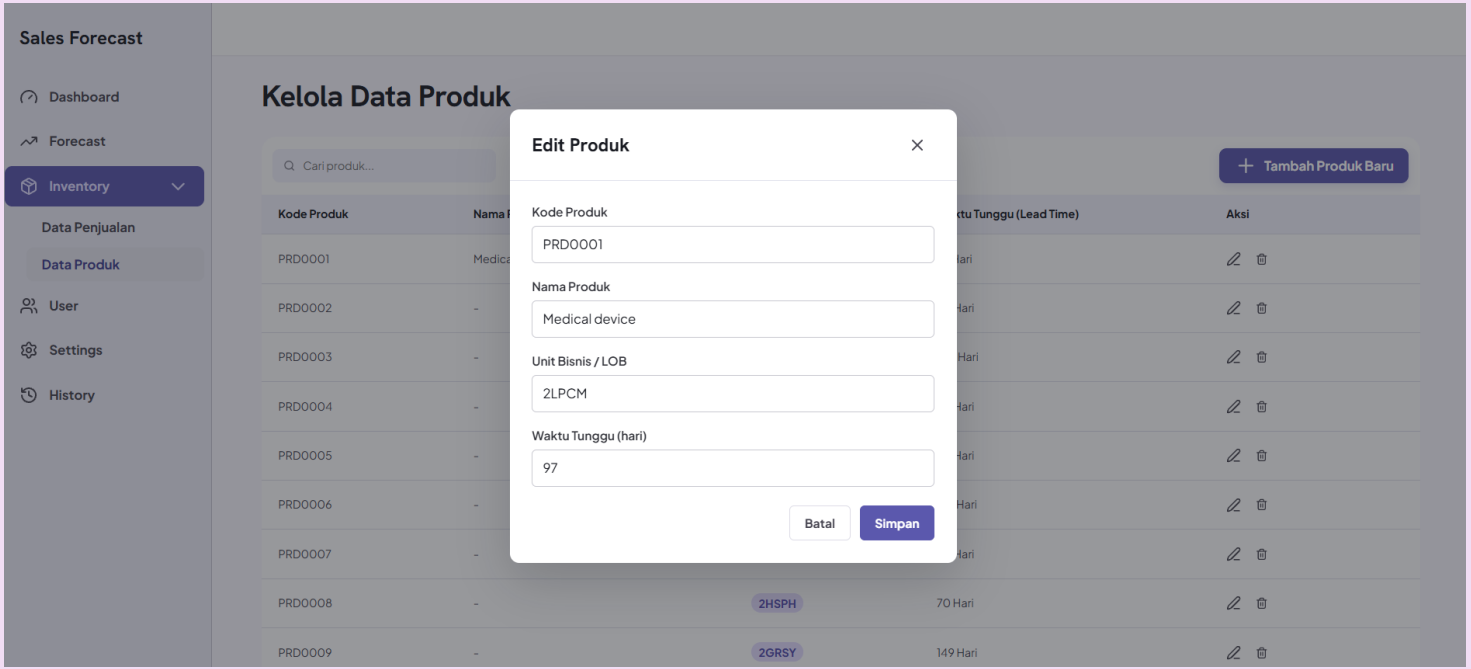
1. Klik **ikon tempat sampah** pada baris produk.
2. Ikuti konfirmasi bila muncul.

Peringatan Penghapusan dapat memengaruhi hasil prediksi produk tersebut. Pastikan Anda yakin sebelum menghapus.

KETERANGAN ELEMEN

Cari produk...	Kolom pencarian dengan ikon kaca pembesar.
+ Tambah Produk Baru	Membuka jendela **Tambah Produk**.
Kode Produk	Kode unik, contoh PRD0001.
Nama Produk	Nama produk. Tanda hubung (-) berarti belum diisi.
Unit Bisnis	Lini bisnis (LOB), contoh 2HBLE.
Waktu Tunggu (Lead Time)	Lama pengadaan dalam hari, contoh 97 Hari.
Ikon pensil	Mengubah data produk di baris tersebut.
Ikon tempat sampah	Menghapus produk di baris tersebut.
Panah ‹ › dan 1/1	Pindah halaman dan penanda halaman aktif.


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
Data Penjualan
Data Produk
User
Settings
History
Kelola Data Produk
Cari produk...
Tambah Produk Baru
Kode Produk
Aksi
PRD0001
PRD0002
PRD0003
PRD0004
PRD0005
PRD0006
PRD0007
PRD0008
PRD0009
2HSPH
70 Hari
2GRSY
149 Hari
Tambah Produk
Kode Produk
Nama Produk
Unit Bisnis / LOB
Waktu Tunggu (hari)
Batal
Simpan


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
Data Penjualan
Data Produk
User
Settings
History
Kelola Data Produk
Cari produk...
Tambah Produk Baru
Kode Produk
Aksi
PRD0001
PRD0002
PRD0003
PRD0004
PRD0005
PRD0006
PRD0007
PRD0008
2HSPH
70 Hari
PRD0009
2GRSY
149 Hari
Edit Produk
Kode Produk
PRD0001
Nama Produk
Medical device
Unit Bisnis / LOB
2LPCM
Waktu Tunggu (hari)
97
Batal
Simpan

TAMBAH DAN UBAH PRODUK

Mengisi formulir Tambah Produk dan Edit Produk

MENAMBAH PRODUK

1. Klik **+ Tambah Produk Baru**. Jendela **Tambah Produk** muncul dan latar meredup.
2. Isi keempat kolom: **Kode Produk**, **Nama Produk**, **Unit Bisnis / LOB**, dan **Waktu Tunggu (hari)**.
3. Klik **Simpan**. Produk baru tampil di tabel.
4. Klik **Batal** atau ikon **X** untuk menutup tanpa menyimpan.

MENGUBAH PRODUK

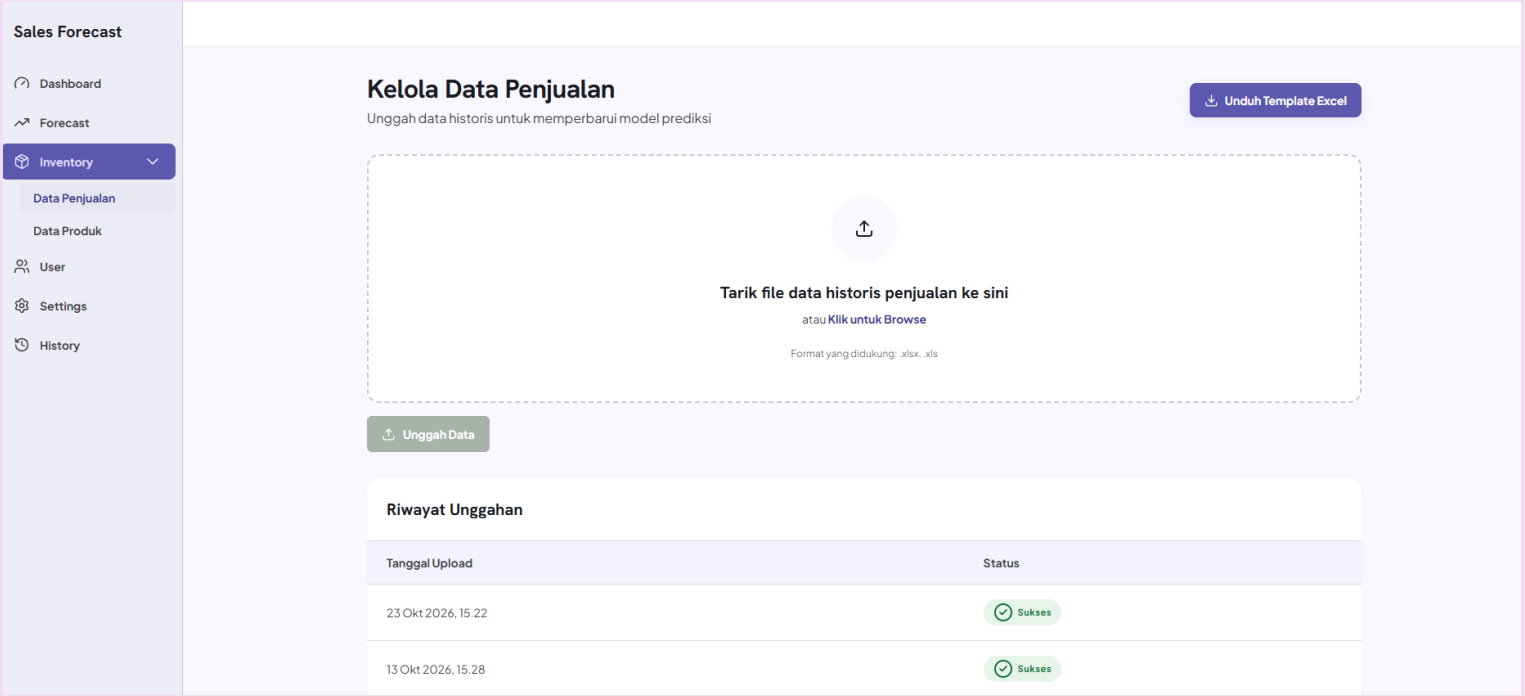
1. Klik **ikon pensil** pada baris produk.
2. Jendela **Edit Produk** terbuka dengan data terisi, contoh PRD0001, Medical device, 2LPCM, 97.
3. Ubah kolom yang perlu, lalu klik **Simpan**.

Tips Pastikan Waktu Tunggu sesuai kesepakatan dengan pemasok karena memengaruhi perencanaan pengadaan.

KETERANGAN FORMULIR

Kode Produk	Kode unik produk, contoh PRD0001. Gunakan kode yang belum terdaftar.
Nama Produk	Nama atau deskripsi produk, contoh Medical device.
Unit Bisnis / LOB	Kode lini bisnis, contoh 2LPCM.
Waktu Tunggu (hari)	Angka jumlah hari, contoh 97.
Simpan	Tombol ungu untuk menyimpan data.
Batal	Menutup jendela tanpa menyimpan.
Ikon X	Menutup jendela, sama seperti Batal.

Data tidak tersimpan? Pastikan semua kolom terisi, kode belum dipakai produk lain, dan Waktu Tunggu berupa angka.


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
Data Penjualan
Data Produk
User
Settings
History
Kelola Data Penjualan
Unggah data historis untuk memperbarui model prediksi
Unduh Template Excel
Tarik file data historis penjualan ke sini
atau Klik untuk Browse
Format yang didukung: .xlsx, .xls
Unggah Data
Riwayat Unggahan
Tanggal Upload
Status
23 Okt 2026, 15.22
Sukses
13 Okt 2026, 15.28
Sukses

DATA PENJUALAN

Unduh template Excel, lalu unggah data historis untuk memperbarui model prediksi

TUJUAN

Memasukkan data penjualan historis agar prediksi makin akurat. Buka lewat **Inventory** lalu **Data Penjualan**.

LANGKAH-LANGKAH

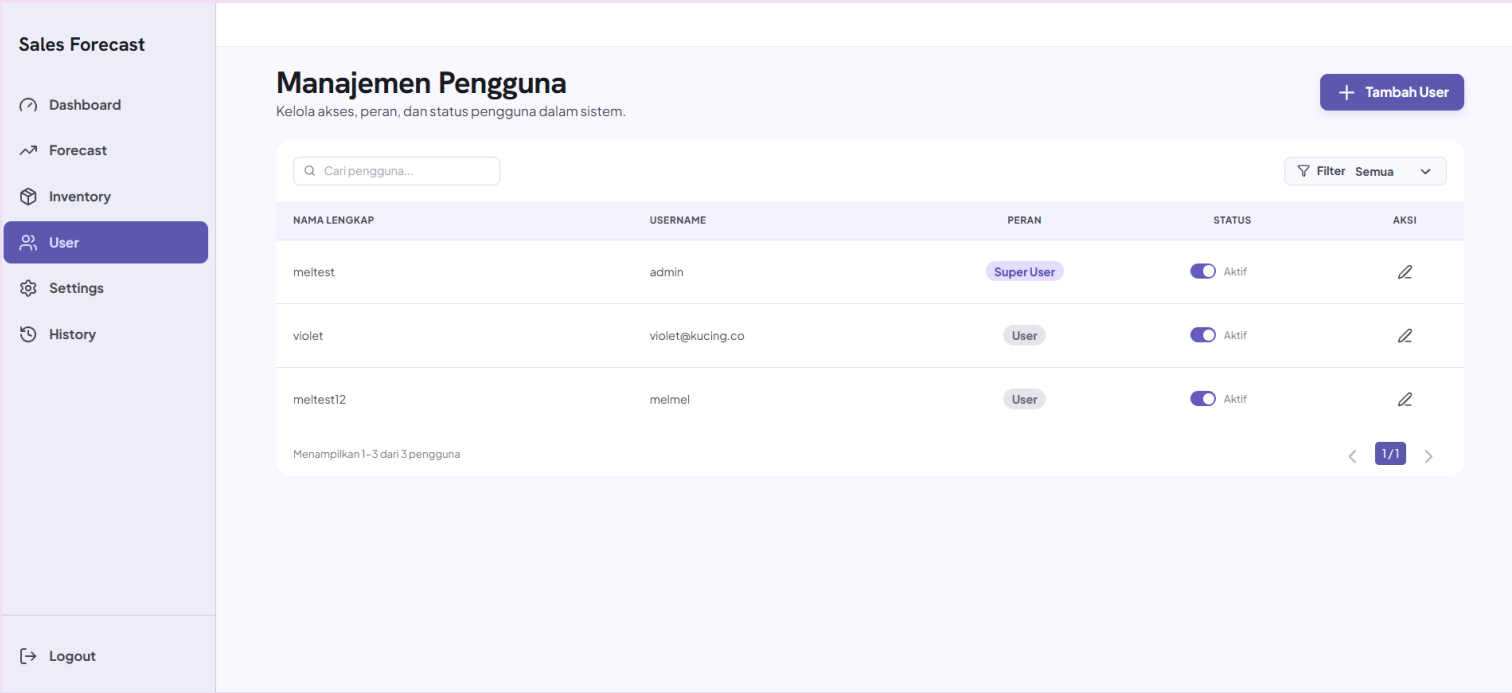
1. Klik **Unduh Template Excel** di kanan atas.
2. Isi data penjualan sesuai kolom pada template. Jangan mengubah judul dan urutan kolom.
3. Simpan dalam format **.xlsx** atau **.xls**.
4. **Seret** berkas ke kotak unggah, atau klik **Klik untuk Browse**.
5. Klik **Unggah Data**.
6. Cek **Riwayat Unggahan**: baris baru berstatus **Sukses**.
7. Buka **Settings**, klik **Retrain Model (Latih Ulang)**.

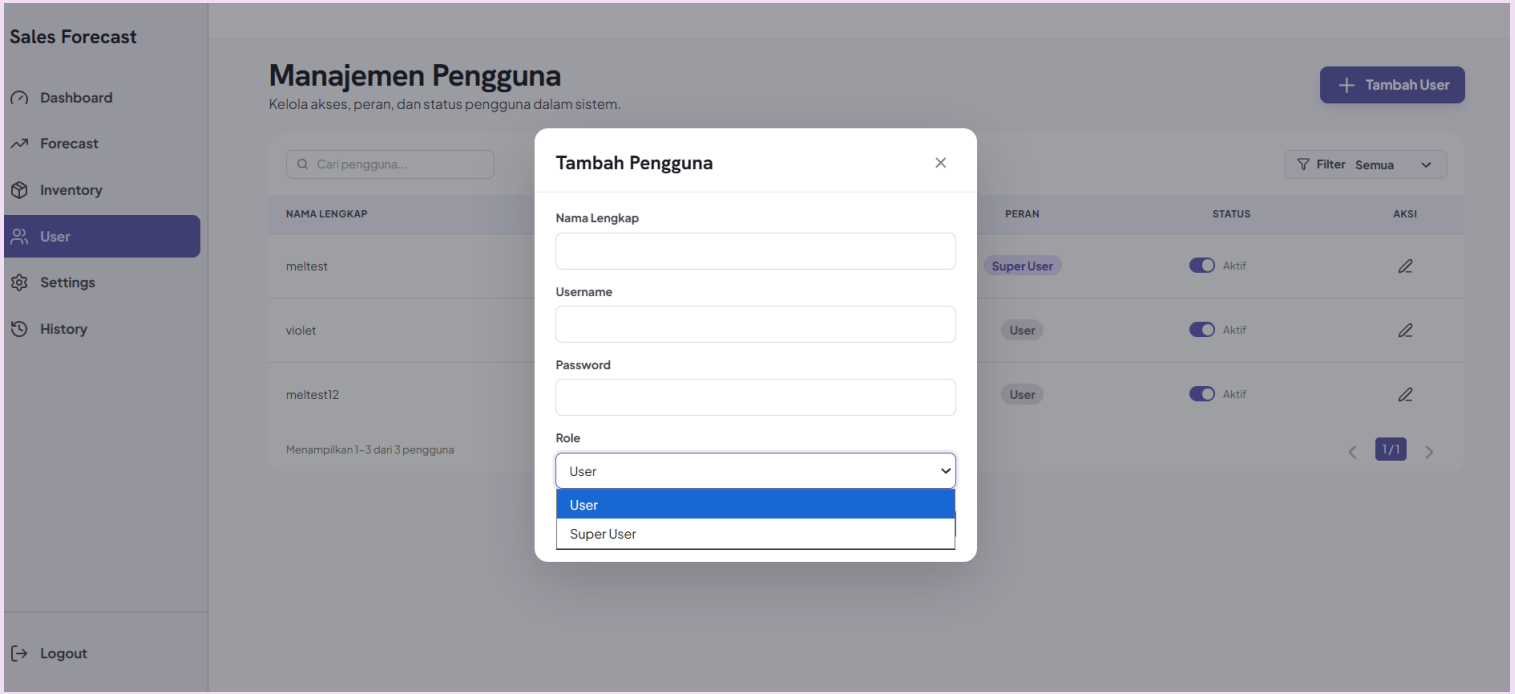
Tips Selalu mulai dari template agar susunan kolom benar.

KETERANGAN ELEMEN

Unduh Template Excel	Tombol ungu di kanan atas dengan ikon unduh. Mengunduh berkas Excel berisi susunan kolom yang benar untuk diisi sebelum diunggah.
Kotak unggah	Area bergaris putus-putus dengan ikon panah ke atas: Tarik file data historis penjualan ke sini.
Klik untuk Browse	Membuka jendela pemilih berkas di komputer.
Format .xlsx, .xls	Hanya berkas Excel yang didukung.
Unggah Data	Mengirim berkas. Tombol tampil abu-abu selama belum ada berkas yang dipilih.
Riwayat Unggahan	Tabel **Tanggal Upload** dan **Status**, contoh 23 Okt 2026, 15.22.
Sukses	Lencana hijau bertanda centang: berkas berhasil diproses.

Unggahan gagal? Pastikan berkas berformat Excel dan susunan kolomnya sama dengan template. Bila perlu, salin data Anda ke template baru lalu unggah ulang.


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Logout
Manajemen Pengguna
Kelola akses, peran, dan status pengguna dalam sistem.
Tambah User
Cari pengguna...
Filter Semua
NAMA LENGKAP
USERNAME
PERAN
STATUS
AKSI
meltest
admin
Super User
Aktif
violet
violet@kucing.co
User
Aktif
meltest12
melmel
User
Aktif
Menampilkan 1–3 dari 3 pengguna
1/1


Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Logout
Manajemen Pengguna
Kelola akses, peran, dan status pengguna dalam sistem.
Tambah User
Cari pengguna...
Filter Semua
NAMA LENGKAP
PERAN
STATUS
AKSI
meltest
Super User
Aktif
violet
User
Aktif
meltest12
User
Aktif
Menampilkan 1–3 dari 3 pengguna
1 / 1
Tambah Pengguna
Nama Lengkap
Username
Password
Role
User
User
Super User

MANAJEMEN PENGGUNA

Kelola akses, peran, dan status pengguna

TUJUAN

Mengatur siapa yang dapat memakai aplikasi. Menu ini ditujukan bagi **Super User**.

MENAMBAH PENGGUNA

1. Klik menu **User**, lalu **+ Tambah User**.
2. Isi **Nama Lengkap**, **Username**, dan **Password**.
3. Pada **Role**, pilih **User** atau **Super User**.
4. Simpan, lalu sampaikan username dan password kepada pemilik akun.

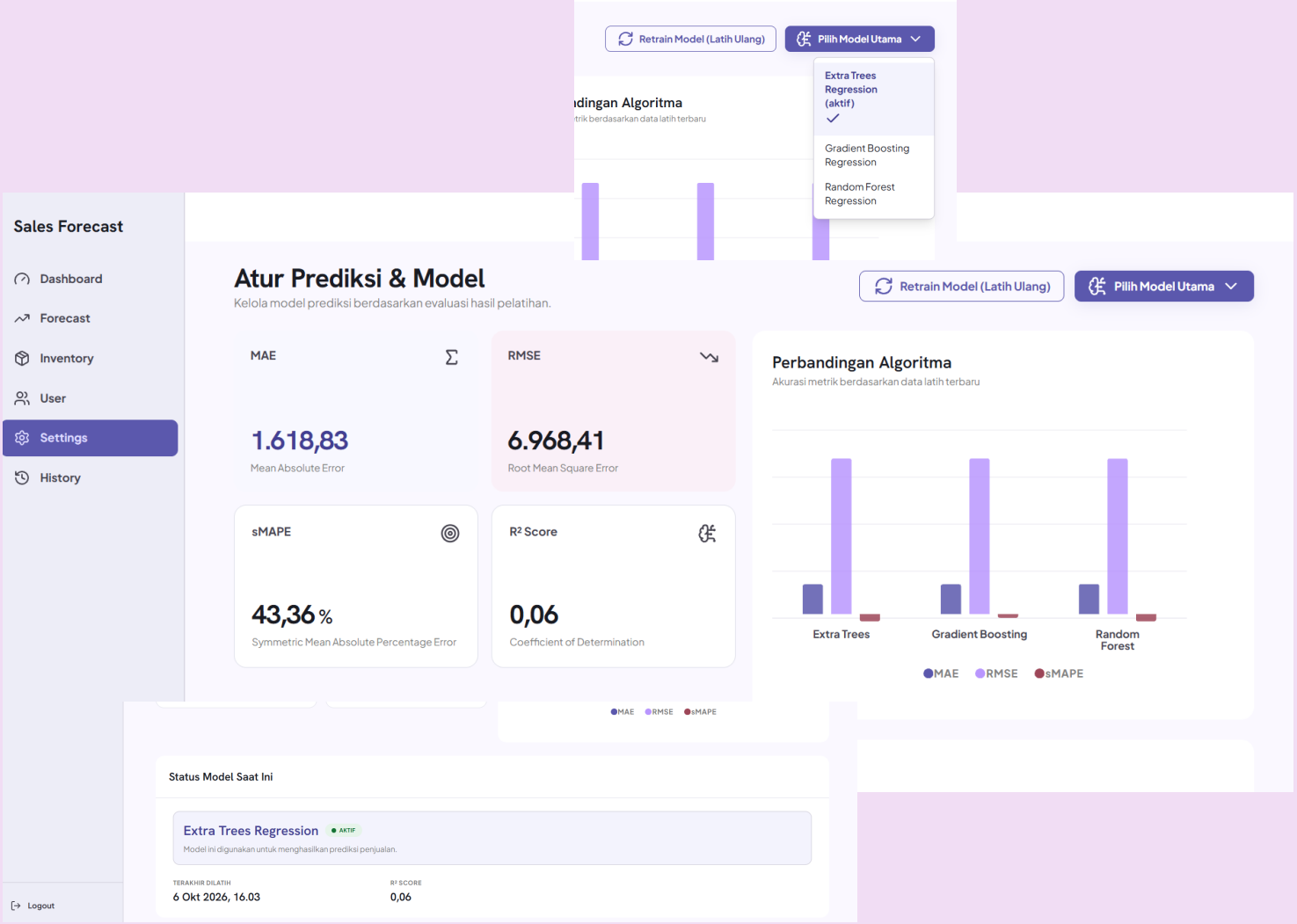
MENGUBAH AKUN

1. Klik **ikon pensil** pada kolom Aksi untuk mengubah data.
2. Geser sakelar **Status** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akun.

Peringatan Jangan menonaktifkan Super User terakhir. Berikan peran Super User hanya kepada orang tepercaya.

KETERANGAN ELEMEN

+ Tambah User	Membuka jendela **Tambah Pengguna**.
Cari pengguna...	Mencari pengguna berdasarkan kata yang diketik.
Filter (Semua)	Menyaring daftar pengguna. Pilihan bawaan **Semua**.
Nama Lengkap / Username	Nama pemilik akun dan nama untuk login.
Peran	**Super User**: pengelola aplikasi. **User**: pengguna biasa.
Status	Sakelar ungu **Aktif**. Akun nonaktif tidak dapat login.
Ikon pensil	Mengubah data pengguna di baris tersebut.
Role (kotak pilihan)	Daftar tarik-turun berisi User dan Super User.
Panah ‹ › dan 1/1	Pindah halaman. Menampilkan 1-3 dari 3 pengguna menunjukkan jumlah data.


Retrain Model (Latih Ulang)
Pilih Model Utama
Extra Trees Regression (aktif)
Gradient Boosting Regression
Random Forest Regression
Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Atur Prediksi & Model
Kelola model prediksi berdasarkan evaluasi hasil pelatihan.
MAE
1.618,83
Mean Absolute Error
RMSE
6.968,41
Root Mean Square Error
sMAPE
43,36 %
Symmetric Mean Absolute Percentage Error
R² Score
0,06
Coefficient of Determination
Perbandingan Algoritma
Akurasi metrik berdasarkan data latih terbaru
Extra Trees
Gradient Boosting
Random Forest
MAE
RMSE
sMAPE
Status Model Saat Ini
Extra Trees Regression
AKTIF
Model ini digunakan untuk menghasilkan prediksi penjualan.
TERAKHIR DILATIH
6 Okt 2026, 16.03
R² SCORE
0,06
Logout

SETTINGS: AKURASI MODEL

Membaca metrik dan perbandingan algoritma

TUJUAN

Halaman **Atur Prediksi & Model** menunjukkan seberapa akurat model yang sedang aktif. Angka diperoleh dari evaluasi hasil pelatihan.

PERBANDINGAN ALGORITMA

Grafik batang membandingkan **Extra Trees**, **Gradient Boosting**, dan **Random Forest**. Tiap algoritma punya tiga batang: **MAE** (ungu tua), **RMSE** (ungu muda), dan **sMAPE** (merah). Batang lebih pendek berarti kesalahan lebih kecil.

Cara memilih Pilih model dengan MAE, RMSE, dan sMAPE terkecil serta R^2 terbesar.

Catatan Pada contoh, R^2 0,06 dan sMAPE 43,36% menunjukkan akurasi yang masih rendah. Data historis yang lebih lengkap membantu memperbaikinya.

KARTU METRIK

MAE	Mean Absolute Error. Rata-rata selisih mutlak prediksi dan aktual, dalam unit. Makin kecil makin baik. Contoh: 1.618,83.
RMSE	Root Mean Square Error. Seperti MAE tetapi lebih peka pada kesalahan besar. Makin kecil makin baik. Contoh: 6.968,41.
sMAPE	Symmetric Mean Absolute Percentage Error. Rata-rata kesalahan dalam persen. Makin kecil makin baik. Contoh: 43,36%.
R^2 Score	Coefficient of Determination. Seberapa besar variasi penjualan yang dijelaskan model. Mendekati 1 baik, mendekati 0 lemah. Contoh: 0,06.

SETTINGS: MODEL DAN RETRAIN

Memilih model utama dan melatih ulang model

MEMILIH MODEL UTAMA

1. Klik **Pilih Model Utama** di kanan atas.
2. Daftar menampilkan **Extra Trees Regression**, **Gradient Boosting Regression**, dan **Random Forest Regression**. Model aktif diberi tanda centang dan (aktif).
3. Klik algoritma yang ingin dipakai.
4. Cek kartu **Status Model Saat Ini** untuk memastikan perubahan berlaku.

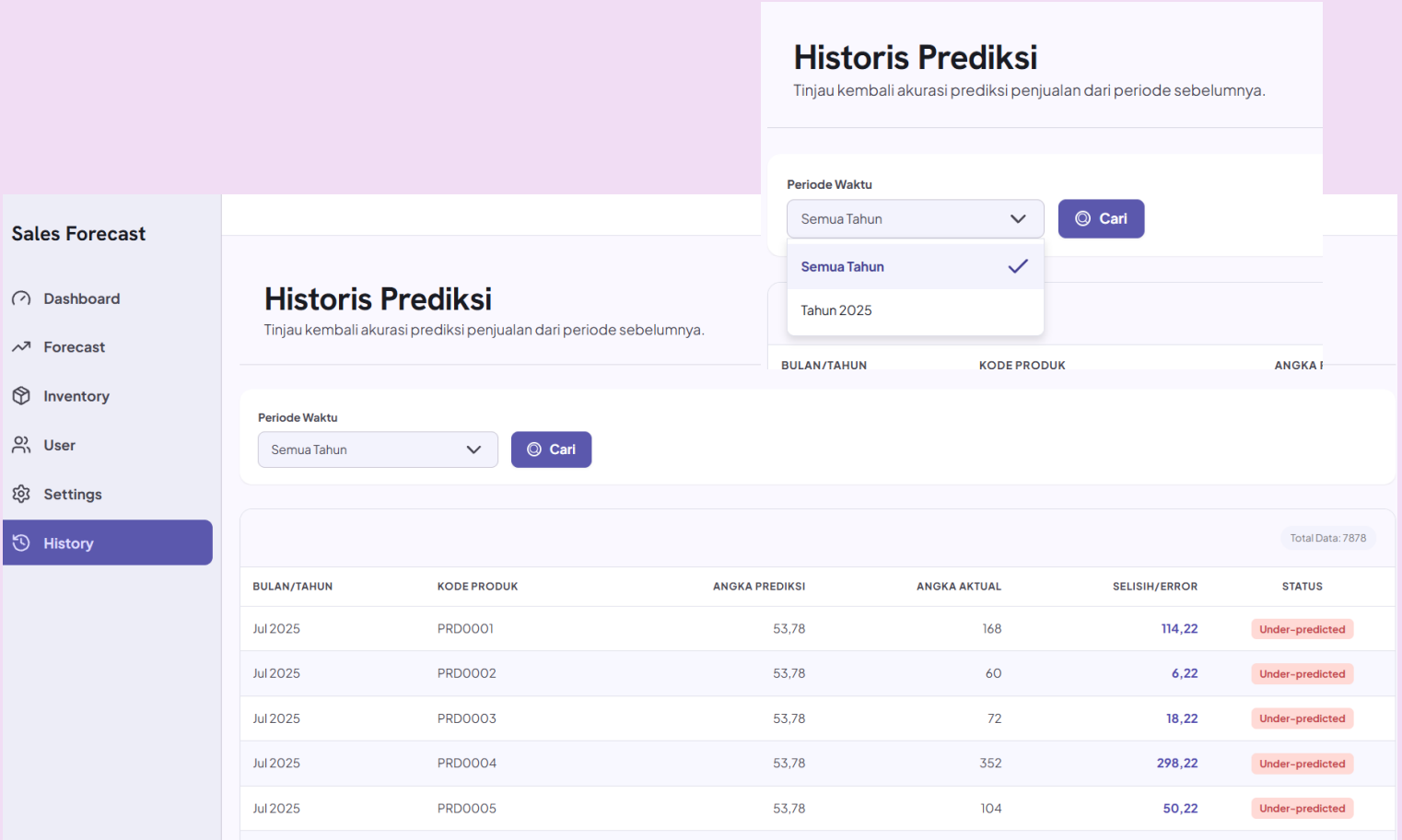
MELATIH ULANG MODEL

1. Pastikan data baru sudah diunggah dengan status **Sukses**.
2. Klik **Retrain Model (Latih Ulang)**.
3. Tunggu hingga selesai tanpa menutup halaman.
4. Metrik, grafik, dan waktu **Terakhir Dilatih** akan diperbarui.

KETERANGAN ELEMEN

Retrain Model (Latih Ulang)	Tombol putih bergaris dengan ikon putar. Melatih ulang model dengan data terbaru.
Pilih Model Utama	Tombol ungu berisi daftar algoritma yang dapat dipilih.
Status Model Saat Ini	Kartu di bawah halaman: nama model dengan lencana **AKTIF** dan keterangan penggunaannya untuk prediksi penjualan.
Terakhir Dilatih	Tanggal dan jam pelatihan terakhir, contoh 6 Okt 2026, 16.03.
R^2 Score	Nilai R^2 model aktif pada kartu status.

Kapan retrain? Lakukan setiap kali Anda mengunggah data penjualan baru.


Historis Prediksi
Tinjau kembali akurasi prediksi penjualan dari periode sebelumnya.
Periode Waktu
Semua Tahun
Cari
Semua Tahun
Tahun 2025
BULAN/TAHUN
KODE PRODUK
ANGKA I
Sales Forecast
Dashboard
Forecast
Inventory
User
Settings
History
Historis Prediksi
Tinjau kembali akurasi prediksi penjualan dari periode sebelumnya.
Periode Waktu
Semua Tahun
Cari
Total Data: 7878
BULAN/TAHUN
KODE PRODUK
ANGKA PREDIKSI
ANGKA AKTUAL
SELISIH/ERROR
STATUS
Jul 2025 PRD0001 53,78 168 114,22 Under-predicted
Jul 2025 PRD0002 53,78 60 6,22 Under-predicted
Jul 2025 PRD0003 53,78 72 18,22 Under-predicted
Jul 2025 PRD0004 53,78 352 298,22 Under-predicted
Jul 2025 PRD0005 53,78 104 50,22 Under-predicted

HISTORY

Historis prediksi: prediksi dibandingkan penjualan aktual

TUJUAN

Meninjau akurasi prediksi periode sebelumnya untuk setiap produk.

LANGKAH-LANGKAH

1. Klik menu **History**.
2. Pada **Periode Waktu**, pilih **Semua Tahun** atau tahun tertentu, misalnya **Tahun 2025**.
3. Klik **Cari**.
4. Baca tabel. Label **Total Data** menunjukkan jumlah baris.

Contoh: PRD0004, Jul 2025: prediksi 53,78, aktual 352, selisih 298,22, status Under-predicted.

Tips Cari selisih terbesar untuk menemukan produk yang prediksinya paling meleset, lalu evaluasi data atau modelnya.

KETERANGAN ELEMEN

Periode Waktu	Kotak pilihan tahun. Pilihan aktif bertanda centang.
Cari	Tombol ungu untuk menerapkan periode.
Total Data	Jumlah baris data, contoh 7878.
Bulan/Tahun	Bulan data penjualan, contoh Jul 2025.
Kode Produk	Produk yang diprediksi.
Angka Prediksi	Unit yang diperkirakan model.
Angka Aktual	Unit yang benar-benar terjual.
Selisih/Error	Besar selisih aktual dan prediksi (angka ungu tebal).
Status	**Under-predicted** (lencana merah muda): prediksi lebih rendah dari aktual, risiko stok kurang.

PEMECAHAN MASALAH

Kendala umum dan cara mengatasinya

LOGIN DAN AKSES

Tidak bisa login	Periksa ejaan dan Caps Lock, pakai ikon mata, lalu hubungi Super User untuk memeriksa status akun.
Kembali ke halaman login	Sesi berakhir. Login kembali.
Menu User atau Settings tidak ada	Peran akun Anda tidak memiliki akses. Hubungi Super User.

HALAMAN

Halaman tidak termuat	Periksa koneksi internet, muat ulang (F5), atau perbarui peramban.

DATA DAN PREDIKSI

Unggahan gagal	Pastikan format .xlsx atau .xls dan susunan kolom sama dengan template (tombol Unduh Template Excel), lalu unggah ulang.
Dashboard atau Forecast kosong	Data belum diunggah atau model belum dilatih. Unggah data lalu klik Retrain Model.
Prediksi tidak berubah	Model belum dilatih ulang setelah unggahan. Jalankan Retrain di Settings.
Akurasi rendah	Data historis sedikit atau tidak lengkap. Lengkapi data, latih ulang, dan bandingkan ketiga algoritma.
Produk tidak ada di pilihan Forecast	Periksa apakah produk sudah terdaftar di Data Produk.

GLOSARIUM DAN PENUTUP

Istilah penting dalam aplikasi

GLOSARIUM

Forecast	Perkiraan penjualan bulan mendatang.
Data historis	Catatan penjualan masa lalu bahan belajar model.
Template Excel	Berkas Excel contoh dengan susunan kolom yang benar untuk mengunggah data penjualan.
Retrain	Melatih ulang model dengan data terbaru.
Unit Bisnis / LOB	Line of Business, kelompok lini bisnis produk.
Lead Time	Lama pengadaan produk dalam hari.
Super User	Peran pengelola aplikasi.

PENUTUP

Demikian buku panduan aplikasi **Sales Forecast**. Semoga panduan ini membantu Anda memanfaatkan aplikasi untuk mendukung perencanaan persediaan dan pengambilan keputusan.

Bila menemui kendala yang tidak tercantum di buku ini, silakan hubungi pengelola aplikasi (Super User).

Maria Melisa Herdwinanto
535230069